ב. ריכוזי PM2.5 מרביים ב-2024

נתוני הניטור של חלקיקי PM2.5 שנמדדו בשנת 2024 הושוו לתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב–2022. על פי התקנות, ערך הסביבה היממתי עומד על 37.5 מק"ג/מ"ק, כאשר מותרות עד 18 חריגות בשנה (אחוזון 95%), גם כאשר מדובר בימי שרב מלווים באירועי אבק. ערך הסביבה השנתי הוא 25 מק"ג/מ"ק, והוא מחושב כממוצע של כלל המדידות, כולל ימי השרב.

ערך האחוזון ה-95% הוא הערך שמתחתיו נמצאים 95% מכלל המדידות. בפועל, זהו הערך ה-19 בגודלו, לאחר שמסדרים את כל הריכוזים הימימתיים שנמדדו במהלך השנה בכל תחנה לפי סדר יורד.

טבלה 20 : ריכוזי חומר חלקיקי עדין מרחף בקוטר עד 2.5 מיקרון (PM 2.5) בשנת 2024

תחנה	ממוצע שנתי ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי ($\mu g/m^3$)	מס' חריגות מהערך הסביבה היממתי*)	זמינות נתונים באחוזים
אחוזה	12.9	52	2	96
איגוד	12.9	52	4	96
הדר (תחבורתית)	16.4	40.3	2	73
נווה שאנן	14.3	46.3	1	96
נשר	12	48	2	93
עצמאות (תחבורתית)	13.5	58.6	2	98
פארק הכרמל	16.2	116	1	97
קרית אתא	14.5	46	1	70
קרית ביאליק	16.1	54.1	1	89
קרית בנימין	16.5	44.2	1	83
קרית חיים	13.9	34	0	98
קרית טבעון	15.4	40.3	1	96
קרית ים	14.2	39.1	1	98
קרית מוצקין	14.7	33.1	0	79
ממוצע אזורי	14.5			
ערך סביבה	**25**	**37.5*)**		
ערך יעד (החל מ-1.03.2022)	**5**	**15**)**		

*) ניתן לחרוג מערך הסביבה היממתי (37.5) במהלך לכל היותר 18 יממתות בשנה

**) מותרות 4 יממות חריגה

בהתאם לערכים השנתיים המוצגים לעיל, לא נרשמו חריגות בהשוואה לערך הסביבה השנתי 25 מק"ג/מ"ק (מעל 18 חריגות). ראה גם את התרשימים הבאים המציגים את הממוצעים השנתיים לשנים 2011-2024.

תחנה	ממוצע שנתי רגיל ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי רגיל ($\mu g/m^3$)	מס׳ חריגות מהערך היממתי*)	ממוצע שנתי לאחר הפחתת ימי שרב***) ($\mu g/m^3$)	ריכוז יממתי מירבי לאחר הפחתת ימי שרב***) ($\mu g/m^3$)	זמינות נתונים באחוזים
נשר	28.6	253.6	0	27.7	114.1	97
קרית אתא	33.5	222.2	0	32.6	111.4	87
קרית ביאליק	33.7	180.4	0	32.7	107.4	83
קרית בנימין	28.9	145.5	0	28.3	111.4	98
קרית חיים	33.6	148.6	0	33.1	124.9	96
קרית טבעון	28.7	165.4	0	28.0	112.2	98
קרית מוצקין	32.8	147.6	0	32.1	107.1	94
ממוצע אזורי	**31**					
ערך סביבה		**130***)		**50****)	**130***)	
ערך יעד	**20**	**50**			**50**	
ערך יעד (מ-1.03.2022)	**10**	**45**				

*) ניתן לחרוג מערך הסביבה היממתי (130 מק״ג/מ״ק) במהלך מספר ימים בהם הייתה סופת אבק, לכל היותר 18 יממות בשנה (בכל תחנה).

**) ערך הסביבה השנתי (50) - הריכוז הממוצע השנתי מחושב לאחר הורדת מספר ימים בהם הייתה סופת אבק, לכל היותר 18 הריכוזים היומיים המרבים בשנה.

***) בשנת 2024 באזור מפרץ חיפה היו 2 ימי סופת אבק.

<u>הערה</u>: מס׳ היממות מעל ערך הסביבה היממתי 130, היה שווה או קטן מ-2 בכל תחנות המדידה, לכן ב-2024 לא נרשמה חריגה לגבי PM10.

<u>מספר ימי החריגה מערך הסביבה היממתי 130 מק״ג/מ״ק (ניתן לחרוג עד 18 יממות בשנה)</u>: בטבלה הבאה מובאת רשימת היממות (תאריכים) בהן נרשמה חריגה מערך הסביבה היממתי ל- PM10 (130 מ״ג/מ״ק), ובהן נרשמו בו זמנית, חריגות מהתקן באחת או יותר מתחנות הניטור.

להלן טבלה המציגה רשימת היממות בהן נרשמו ריכוזי PM10 יממתים מעל ערך הסביבה היממתי באחד או יותר תחנות מדידה:

להלן השוואת הריכוזים בממוצע שנתי של PM2.5 , בין השנים 2023 לבין 2024, ואחוזי הירידה/עלייה ב-2024 .

השוואת הריכוזים בממוצע שנתי של PM2.5 , בין השנים 2023 לבין 2024, ואחוזי הירידה/עלייה ב-2024

תחנת ניטור	PM2.5 ריכוז ממוצע שנתי מק"ג/מ"ק 2023	PM2.5 ריכוז ממוצע שנתי מק"ג/מ"ק 2024	אחוז הירידה בריכוז השנתי	אחוז העלייה בריכוז השנתי	מס' ימי החריגה מ- 37.5 מק"ג/מ"ק 2023	מס' ימי החריגה מ- 37.5 מק"ג/מ"ק 2024
אחוזה	14	12.9	8%		2	2
איגוד	17	12.9	24%		2	4
הדר	14	16.4		17%	3	2
נווה שאנן	13	14.3		10%	1	1
נשר	14	12	14%		1	2
קרית אתא	18	14.5	19%		4	1
קרית ביאליק	15	16.1		7%	6	1
קרית בנימין	17	16.5	3%		2	1
קרית חיים	17	13.9	18%		1	0
קרית טבעון	14	15.4		10%	0	1
קרית מוצקין-בגין	14	14.7		5%	6	0
קרית ים	15	14.2	5%		2	1

טבלה 22: השוואת הריכוזים בממוצע שנתי של PM2.5 , בין השנים 2023 לבין 2024 , ואחוזי הירידה/עלייה ב-2024

לסיכום לשנת 2024:

- הריכוזים השנתיים שנרשמו בתחנות הניטור של האיגוד **לא חרגו מערך הסביבה <u>השנתי</u> 25 מק"ג/מ"ק**
- **לא נרשמו חריגות מערך הסביבה <u>היממתי</u> 37.5 מק"ג/מ"ק (אחרי ירידה של 18 יממות בשנה)**
- חלה ירידה קלה בריכוז שנתי אזורי (14.5 מק"ג/מ"ק) לעומת שנת 2023.
- ב- 6 תחנות חלה ירידה במספר ימי החריגה מערך הסביבה היממתי 37.5 מק"ג/מ"ק

לא חל שינוי משמעותי בריכוזי האבק (PM2.5) לעומת 2023.

ג. מגמת הממוצעים השנתיים